

另类策略与结构化产品系列

衍生工具在“固收+”时代的重要作用

马普凡、赵文荣、王兆宇、赵乃乐、汪洋
中信证券研究部 量化与配置团队

2021年11月1日

■ “固收+” 产品发展驱动力及特征：

- 广义上“固收+”为固收作为底仓，叠加其他策略提供收益；
- 利率下行周期和资管新规影响叠加；
- 配置相对固定，长期收益更多源于资产长期表现。

■ “固收+”可供丰富的策略维度：

- 不同市场环境的风险暴露；
- “固收+”产品考虑维度2：仓位对“固收+”产品的影响；
- 组合对于回撤和波动的控制。

■ 衍生工具在“固收+”中的应用：

- 结构化产品在固收+中应用：“固收+场外期权”实现“固收+”产品投资目标；
- 场内衍生品在固收+中应用：控制权益风险暴露的“固收+ETF期权”组合策略；
- 转债在“固收+”中应用：利用转债组合Delta进行“固收+转债”仓位控制。

■ 风险提示：（1）衍生品政策风险；（2）模型风险。

CONTENTS

目录

1. “固收+”产品逻辑及发展背景
2. 传统“固收+”产品特征
3. “固收+”可供丰富的策略维度
4. 衍生工具市场环境的变化
5. 衍生工具在“固收+”中应用

1. “固收+”产品逻辑及发展背景

“固收+”概念示意：固收作为核心底仓，叠加其他策略提供收益

- 一般认为相对广义的“固收+”概念是，相比于债券基金，提供更丰富风险收益特征的固定收益类产品。固定收益类作为基础资产提供固定收益，同时以控制组合波动水平为前提（与资产配置类产品的主要差异），适当利用其他类别的风险资产，如股票、股指期货、商品等，结合非特定或特定策略，如打新、定增、等资产策略提供受益的增厚，最终形成一个收益高于传统债券、风险小于权益类资产的特定投资组合。

“固收+”策略逻辑示意图

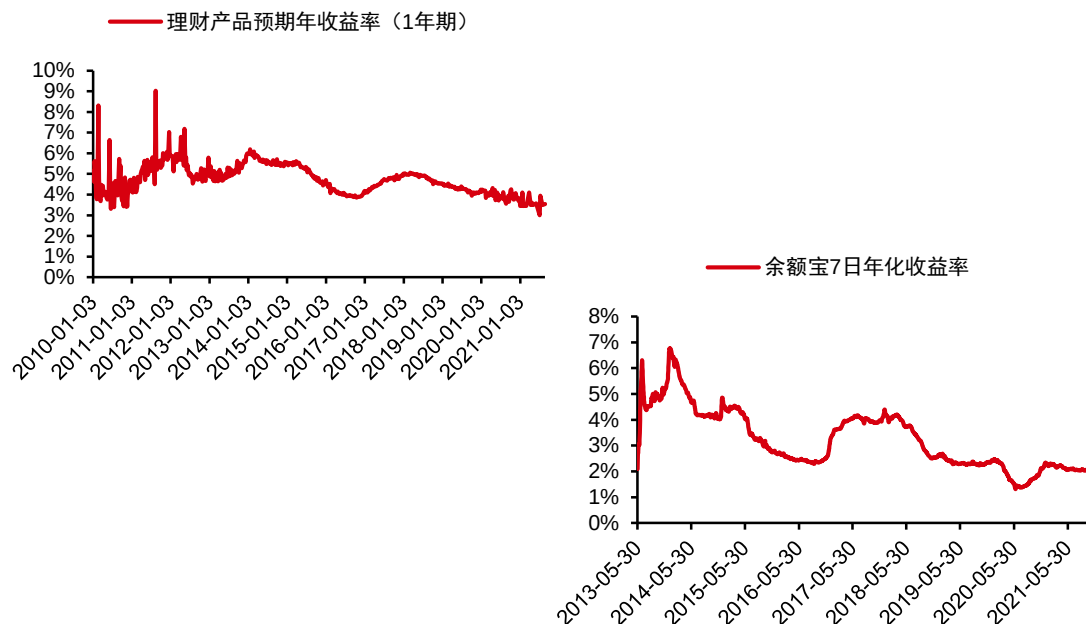


资料来源：中信证券研究部

“固收+”产品发展背景：利率下行周期和资管新规影响叠加

- “固收+”产品的主要关注度上升来源于低风险“存款替代”产品——银行理财产品和货币基金（特别是互联网平台的货币基金）的收益吸引力在不断下降。下降趋势形成，使得未来投资于此类产品的资金有一部分会向更有吸引力的其他固收类产品转移。
- 传统银行理财产品，也由于“资管新规”的影响，打破刚性兑付和面临净值化改造。

理财收益和货币基金收益同时出于下行周期



资料来源：Wind，中信证券研究部

“资管新规”核心观点

主要目标	对现有产品影响
打破刚性兑付	保本的银行理财和信托产品在资管新规下将无法按照原来的稳定的方式给出高收益。
净值化转型	所有类型的产品都按照净值化进行管理。未净值化的产品将面临改造或结束。 封闭式产品重点在于产品的信息披露和净值要保持一致。
禁止资金池	避免滚动信用风险。对现有产品的影响也是更好净值化改造和打破刚兑。
禁止期限错配	更为严格的限制资金池管理的产品。产品未来的投向均会向标准化引导。
消除通道产品	避免资管产品层层嵌套其他资产，资管机构未来的管理将更多的发挥主观能动性。

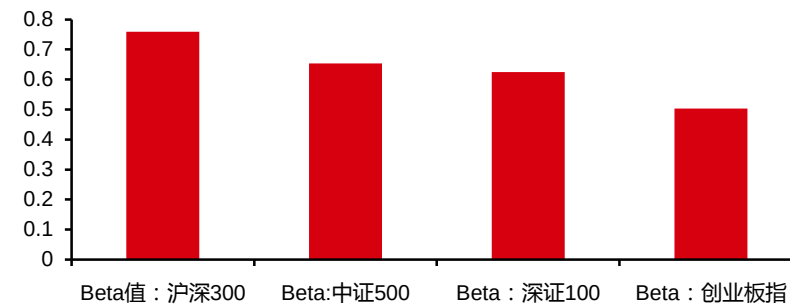
资料来源：中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局，中信证券研究部

2. 传统“固收+”产品特征

公募“固收+”产品持仓分析：配置相对固定

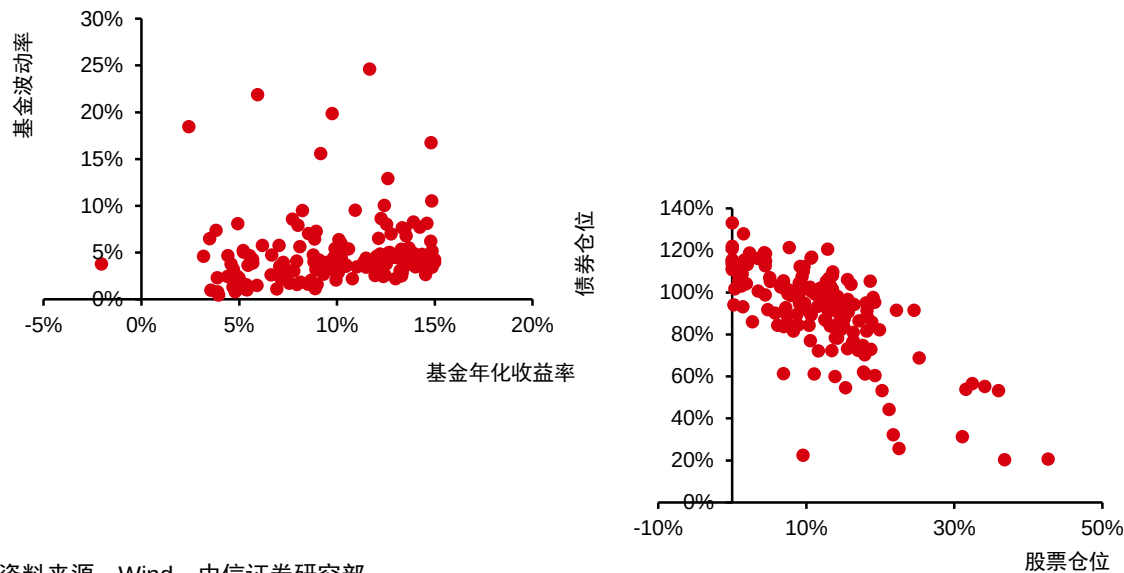
- 我们筛选出的符合“固收+”特征的公募基金，预期风险收益特征较为接近。在市场涨跌不一的环境中，上述公募基金近三年的预期收益为5%，年化波动率在5%-15%左右。“固收+”基金持仓相比股票型基金的排名争夺，更加注重配置。而资产配置的方式更倾向于静态的固定比例资产配置。
- 持仓方面，趋同性更强。公募“固收+”基金偏向于配置短久期信用债和平衡股票的组合。

“固收+”公募基金与主要持仓股票板块相关性



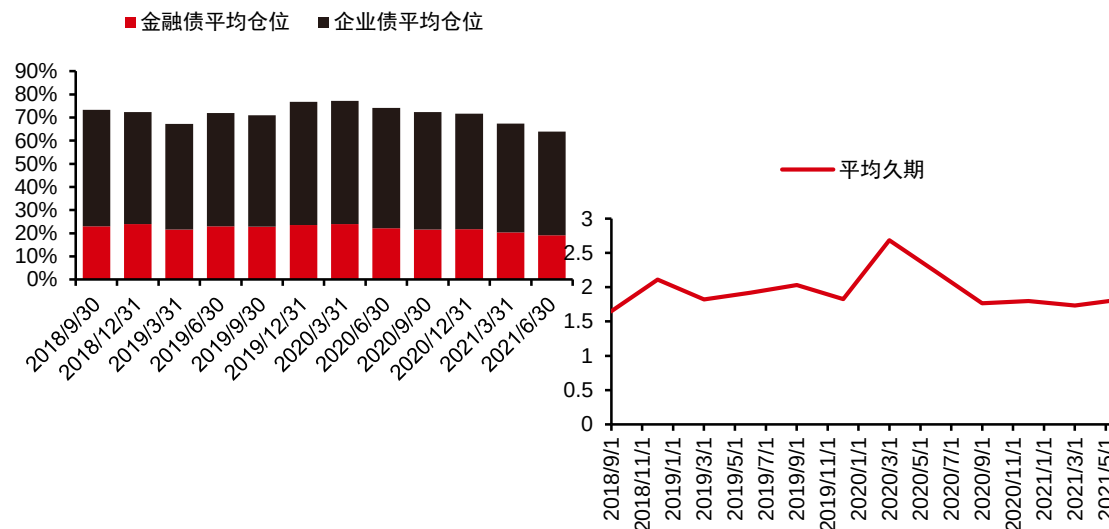
资料来源：Wind，中信证券研究部

中证500指数波动率与股价变化



资料来源：Wind，中信证券研究部

“固收+”公募基金债券持仓

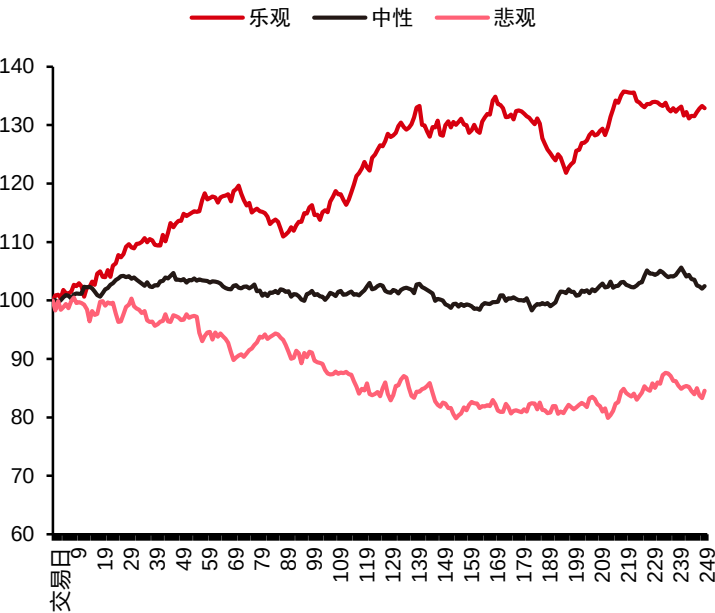


资料来源：Wind，中信证券研究部

传统“固收+”策略表现分析：收益更多源于资产长期表现

- 对于此类策略，我们将未来分为三类场景，分别为乐观、中性、悲观的场景，以蒙特卡洛模拟方式进行股票收益率的模拟和债券到期收益率的模拟。假设股票日收益率服从正态分布，这里主要的参数是股票市场的预期收益、波动率。
- 在不同的参数条件下，分别进行1000次模拟测算。传统“固收+”的策略在悲观的市场环境下依然有一定可能性产生不理想的收益。

理财收益和货币基金收益同时出于下行周期



资料来源：Wind，中信证券研究部

传统“固收+”收益率分场景模拟测算

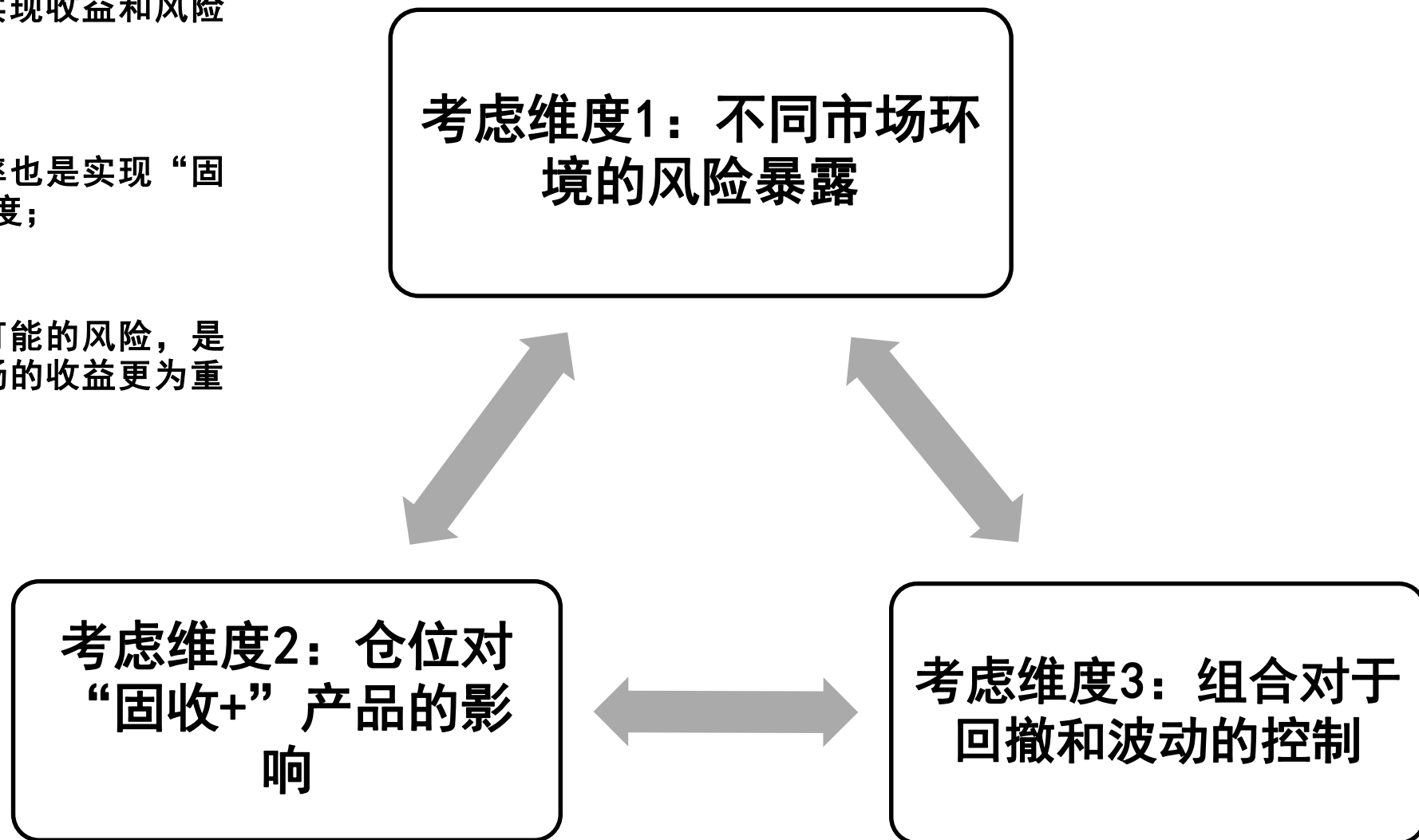
	股票参数		债券参数		“固收+” 收益率	
	均值	波动率	回复速度	中枢		
乐观场景	30%	25%	0.8	0.03	最差	-6.46%
	*受益于经济的增速股票预期收益高	*市场波动率由于乐观的情绪相比Q2、Q3明显上升	*市场成交活跃时债券回复速度较高	*利率环境维持低利率	75%分位	-0.59%
					50%分位	1.15%
					25%分位	3.11%
					最高	14.52%
中性场景	0%	15%	0.2	0.04	最差	-4.98%
	*市场逐渐归于平静，投资者认为市场已经Price-In	*继续维持低波动环境	*市场平稳时，利率回复速度较低	*利率进入缓慢上升通道	75%分位	-1.77%
					50%分位	-0.86%
					25%分位	0.14%
					最高	4.21%
悲观场景	-10%	30%	0.9	0.05	最差	-9.03%
	*投资者对未来加息出现预期	*股票市场的抛售导致波动率上升	*市场成交活跃时债券回复速度较高	*由于加息预期利率明显提升	75%分位	-3.98%
					50%分位	-2.10%
					25%分位	-0.02%
					最高	10.05%

资料来源：中信证券研究部测算

3. “固收+”可供丰富的策略维度

“固收+”可供丰富的策略维度

- 对于组合波动的预期也是实现收益和风险预估的重要方式；
- 有效的利用资金的使用效率也是实现“固收+”策略应该考虑的一个维度；
- 通过主动的管理有效避免可能的风险，是“固收+”策略相比战胜市场的收益更为重要的一环。



“固收+”产品相对其他绝对收益产品区别

- 对冲及套利的投资也是实现绝对收益的有效方式。“固收+”的形式即是认为**债券端的收益高于股票端的超额收益**。因此，在“固收+”的策略中，固收本身的策略也是不可忽略的一部分。

1.配置方法

固收资产

股票

小仓位股票类资产产生收益，
利用资产之间的低相关性降低整体组合的波动。

收益来源：股票市场长期收益

前提假设：股票市场长期向上

2.对冲方法

Beta收益

Alpha

对冲

对冲市场系统风险，剥离股票组合超额收益。

收益来源：股票组合相对市场超额收益

前提假设：超额收益长期稳定存在

3.套利方法

折价资产

市场价卖出

一类资产在不同交易市场或不同交易者直接存在折价。如一级二级市场交易价格不同，最典型是折价的定增和固定市盈率的新股发行。

收益来源：不同市场间折价水平

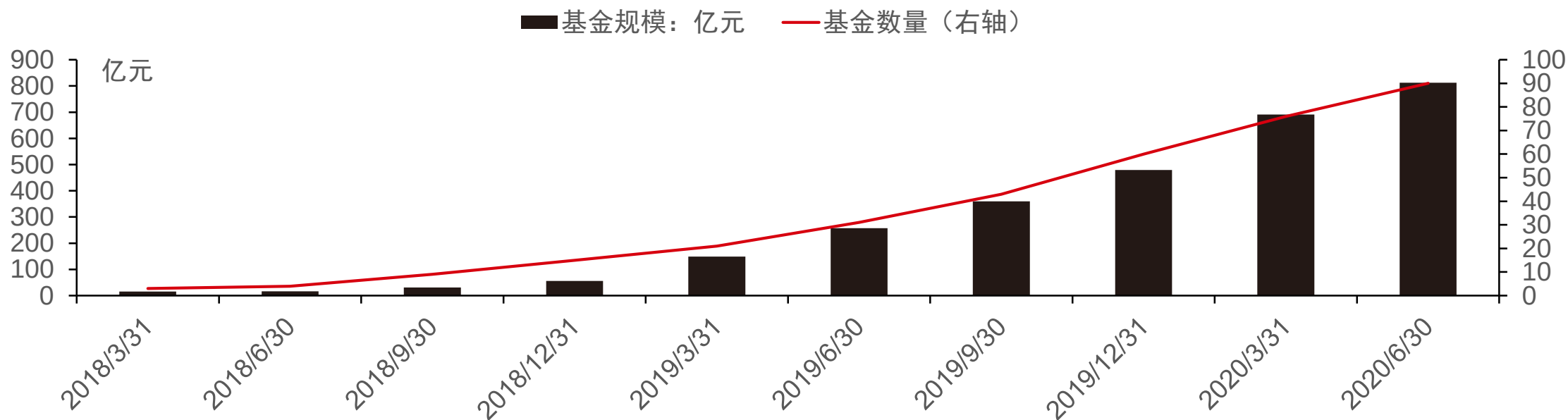
前提假设：折价逻辑长期存在

4. 衍生工具市场环境的变化

场内衍生品：券商结算模式快速发展对衍生品交易更加有利

- 在券商结算模式中，交易环节上相比于传统席位租用的模式，基金公司在券商直接开设交易账户，通过券商系统进行交易；结算环节上券商作为结算参与人直接在账户内对资金和有价值证券进行清算交收。
- 对衍生品的交易而言，传统模式涉及到交易清算模块的增加，交易系统的升级等问题。在券商结算模式中，券商本身的交易系统对衍生品、信用交易等支持更好，同时直接在券商账户中结算，也更为便利。

券商结算模式积极数量和规模变化

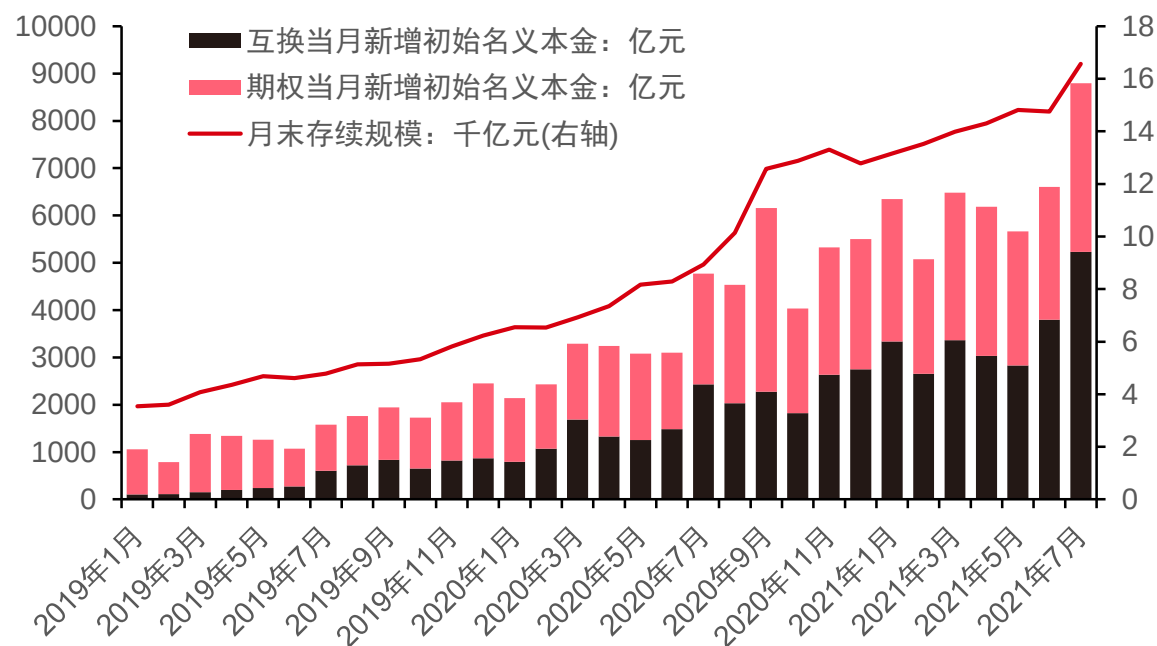


资料来源：Wind，中信证券研究部

场外衍生品：带来券商业务模式的转变

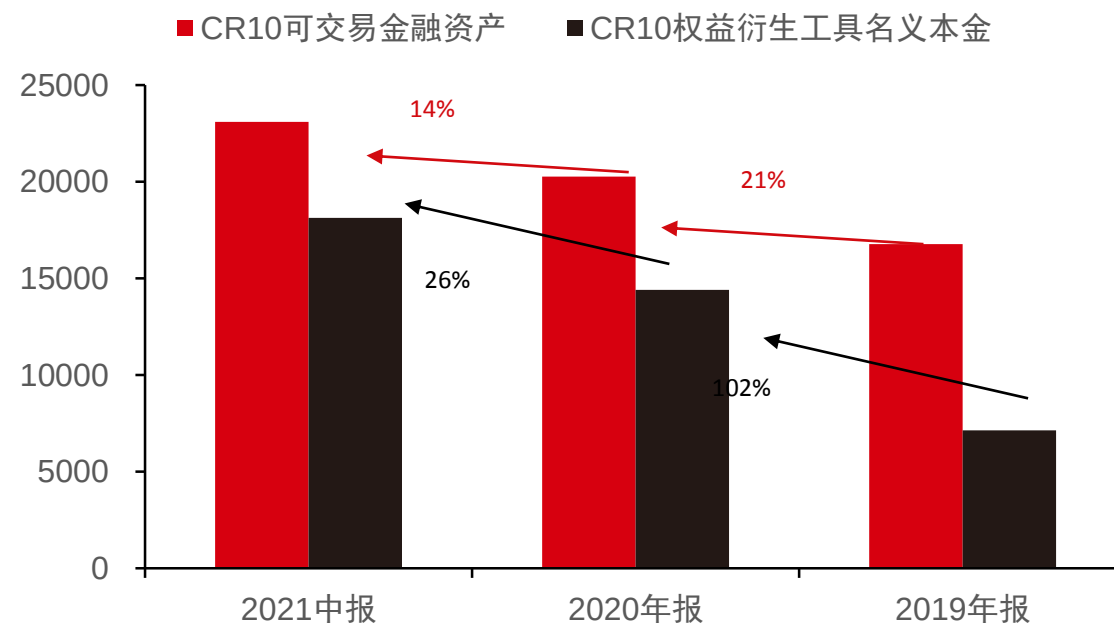
- 券商是证券交易客户的主要交易对手，基础业务就是面临客户的交易撮合和风险对冲。随着券商业务的不断发展，催生出更多的特定对象产品设计、定价等服务。券商的业务越多，对手方就会越多，可以发挥更优的配置效率。
- 自营业务规模较大的券商场外衍生品合约的头寸增速明显高于自营规模的增速。券商场外业务的发展也推升场外衍生品的规模在不断增加。

场外衍生品规模变化



资料来源：Wind，中信证券研究部

自营业务CR10券商自营业务收入和衍生品合约持仓变化



资料来源：Wind，中信证券研究部

5. 衍生工具在固收+中应用

“固收+”案例：保本型结构化产品

- 以瑞信银行发行的本金保障产品为例，在2020年3月发行的4年期挂钩标普500指数的美元产品。参与标普500指数的参与率为100%，保本率也为100%，同时具有封顶50%的收益。
- 得益于挂钩指数在近两年上涨的表现，该产品符合“固收+”产品的预期收益特征——稳定的净值（价格）增长。同时，标普500指数曾经出现大幅下跌的时间窗口，产品的价格也没有出现过于明显的回撤。

瑞信本金保障型产品实际交易价格表现

Product Chart



资料来源：Credit Suisse AG，中信证券研究部

瑞信结构化产品示例

挂钩指数详情

标的指数	指数初始点位
标普500指数	2630.07

发行详情	
产品代码	ISIN CH493466137
	SIX交易所代码 AFNWCS

产品名称	100% ProNote with Capped Participation in USD on S&P 500® Index
发行人	Credit Suisse AG

SSPA分类	Capital Protection with Participation (1100)
--------	--

发行规模	USD 20m
------	---------

单位规模	USD 1000
------	----------

发行价格	100%
------	------

发行日期	26.03.2020
------	------------

付息开始日	09.04.2020
-------	------------

最后交易日	25.03.2024
-------	------------

付息结束日	09.04.2024
-------	------------

到期兑付收益详情

最终收益计算	单位规模*max(0,min(封顶收益, 参与率*((指数到期点位-行权价)/指数初始点位)))
--------	--

封顶收益率	50%
-------	-----

参与率	100%
-----	------

赎回信息

最终赎回规模	100%单位规模+最终收益
--------	---------------

最小赎回规模	100%单位规模
--------	----------

资料来源：Credit Suisse AG，中信证券研究部

“固收+”案例：保本型结构化产品

- 本金保障型结构化产品的特征是在一定程度参与标的风险资产表现，适合低风险投资者。

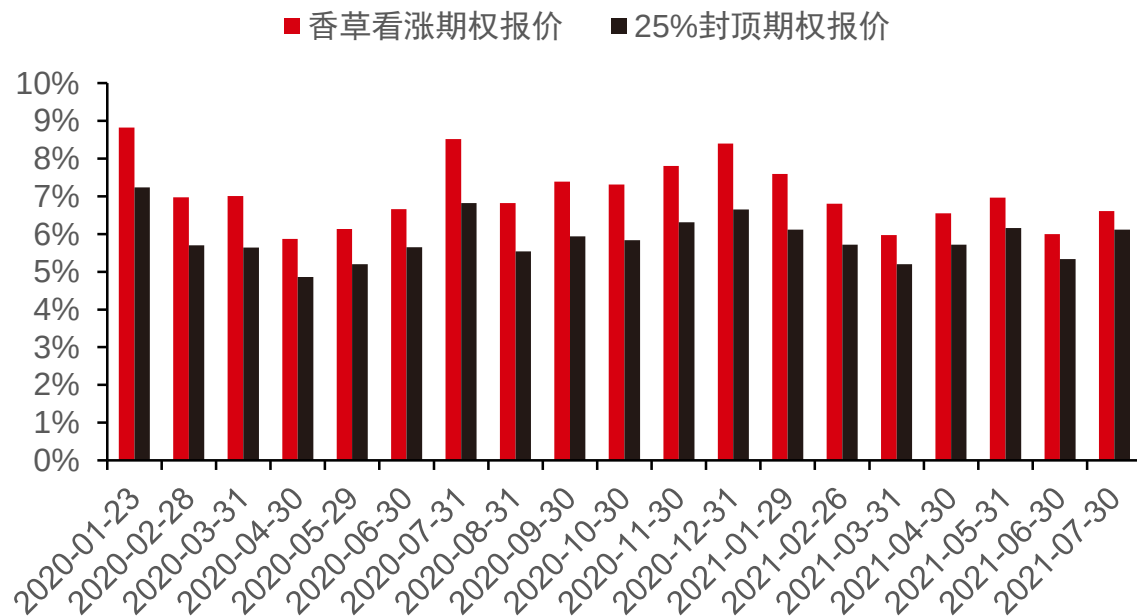
不同本金保障型产品可以选择的结构

SSPA产品类型	分类	产品结构图	结构特点
本金保障型 产品完全保本（或部分保本），平均收益率相对较低，往往收益具有上限或参与率较低，有时也会设置上涨敲出结构（鲨鱼鳍）。该产品适合保守型投资者。	Capital Protection Note with Participation (1100)		单纯看涨期权结构，结构简单，收益和市场上涨具有线性的关系。对冲也相对简单。为降低成本，可以设置封顶收益。
	Capital Protection Note with Barrier (1130)		带有敲出的看涨期权结构，被很多产品广泛的使用。成本相对较低，且有最低收益保障。但敲出设置使得投资者在大幅上涨的市场中很难收益。
	Capital Protection Note with Twin Win (1135)		双向敲出（Twin Win）结构在市場上涨及下跌的行情下都可以获得收益。适合方向不明确的市场行情。但双向的期权成本相对较高，参与率相对较低。
	Capital Protection Note with Coupon (1140)		对标的价格变动方向和波动幅度有较准确判断，预测二值期权票息能高于标的收益；适用于标的震荡行情。

“固收+场外期权” 实现 “固收+”产品投资目标

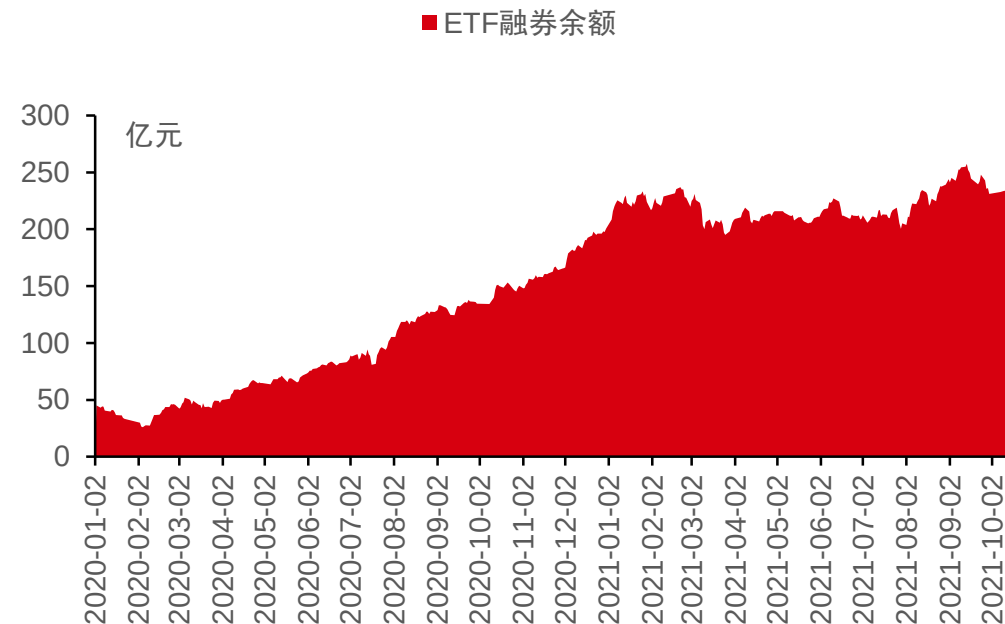
- 在2021年年初波动率较低时，封顶看涨期权报价约为5%左右的水平。当固定收益可以提供一定的票息收益时，挂钩中证500的结构化产品可以提供较符合“固收+”思路的产品。
- 随着ETF融券需求的增加，融券需求较高的其他ETF标的也可以列为结构化产品挂钩资产的考量范围之列。

中证500历史每期看涨封顶期权报价



资料来源：Wind，中信证券研究部

ETF融券余额变化

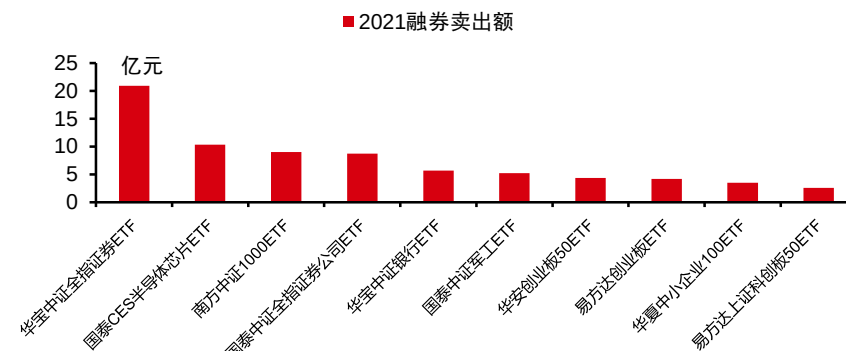


资料来源：Wind，中信证券研究部

“固收+场外期权” 实现 “固收+”产品投资目标

- 以融券余额最高的ETF（不包括跟踪标的为上证50、沪深300及中证500指数的ETF）为例计算，假设融券收入为8%左右，以Black-Scholes定价模型计算相应看涨期权的价格，基本维持在10%左右的成本上。
- 可以考量构建价差型结构，或是敲出的结构降低看涨期权的成本。也可以通过增加期限的方式降低每年购买期权的成本。由于不同指数公司盈利表现和估值各异，ETF的标的提供了构建结构化“固收+”产品的更丰富的选择。

融券余额最高的ETF（除三大指数）



资料来源：Wind，中信证券研究部

不同ETF为标的的历史表现与看涨封顶期报价

基金代码	基金名称	滚动一年波动率	历史一年收益	2021半年净利润同比增速	最新估值	ETF价格	看涨期权1年期价格	看涨期权2年期价格
512000.OF	华宝中证全指证券ETF	27.02%	-8.93%	40.81%	20.0	1.081	0.121	0.156
512760.OF	国泰CES半导体芯片ETF	34.99%	23.96%	61.51%	76.3	1.454	0.209	0.202
512100.OF	南方中证1000ETF	19.32%	9.99%	5.99%	35.5	1.068	0.086	0.110
512880.OF	国泰中证全指证券公司ETF	27.02%	-9.17%	40.81%	20.0	1.129	0.126	0.156
512800.OF	华宝中证银行ETF	20.40%	10.08%	3.41%	5.7	1.179	0.100	0.117
512660.OF	国泰中证军工ETF	34.13%	7.93%	21.65%	69.3	1.239	0.174	0.197
159949.OF	华安创业板50ETF	32.11%	29.81%	25.50%	56.9	1.450	0.192	0.186
159915.OF	易方达创业板ETF	28.84%	19.04%	15.31%	56.6	3.176	0.379	0.167
159902.OF	华夏中小企业100ETF	21.97%	4.72%	5.72%	34.3	4.748	0.433	0.126
588080.OF	易方达上证科创板50ETF	25.73%	-3.52%	16.65%	57.6	1.398	0.149	0.149
159995.OF	华夏国证半导体芯片ETF	35.38%	30.22%	28.77%	72.2	1.560	0.227	0.204

资料来源：Wind，中信证券研究部

“固收+”案例：Catalyst Defined Risk Fund

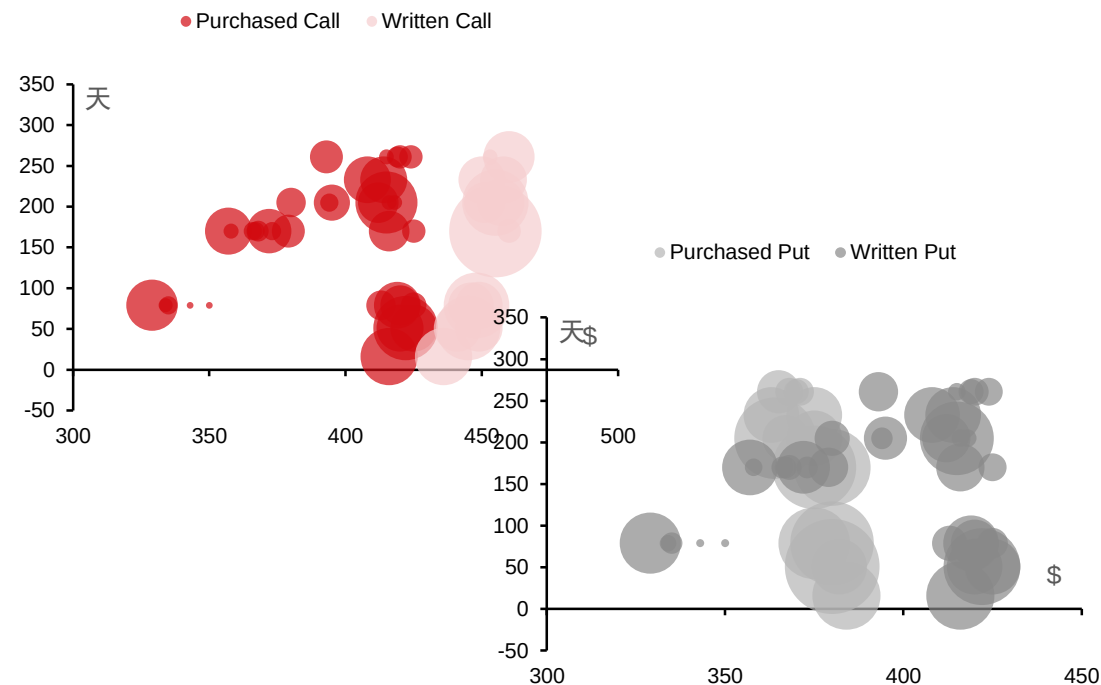
- 该基金最近资产净值约8800万美元，其中约80%的规模投资于固定收益类的ETF上，另外约12%的规模投资在公司债上。其他更小头寸投资与SPY的场内期权上。同时期权头寸覆盖的名义本金也为8800万美元。
- 在期权的持仓上，该基金利用看涨期权和看跌期权分别构建了类似于牛市价差的组合。

Catalyst Defined Risk Fund持仓分布

资产配置	子类资产	仓位	资产规模： 百万美元	名义本金： 百万美元
固定收益ETF		79.60%	70.80	
	iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	1.28%	1.14	
	iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	23.38%	20.80	
	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.67%	4.16	
	PGIM Ultra Short Bond ETF	26.78%	23.82	
	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	23.48%	20.88	
公司债		11.50%	10.21	
股票期权多头		9.50%	8.53	176.36
	购买看涨期权	8.30%	7.41	88.18
	购买看跌期权	1.20%	1.11	88.18
股票期权空头		3.20%	2.91	176.36
	卖出看涨期权	1.00%	0.90	88.18
	卖出看跌期权	2.20%	2.01	88.18

资料来源：Catalyst Funds，中信证券研究部

Catalyst Defined Risk Fund期权持仓分布



资料来源：Catalyst Funds，中信证券研究部

“固收+”案例：Catalyst Defined Risk Fund

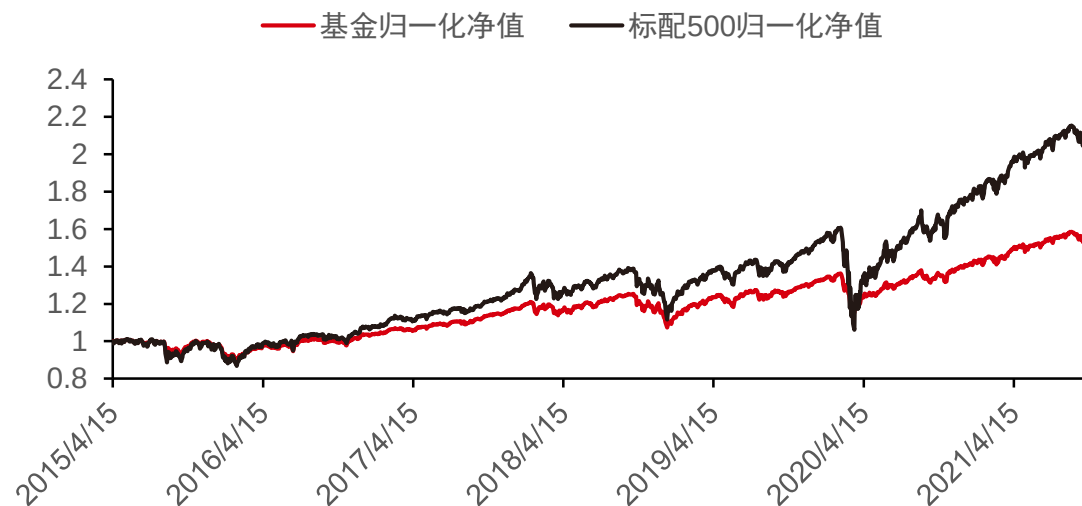
- 收益上也可以看出，Catalyst Defined Risk Fund相对于标普500指数具有更好的波动率和回撤的控制。除2018年，基金成立后的每个年份基本可以实现正收益，且大部分年份的波动率控制在10%以下，最大回撤控制在15%以下。
- 从“固收+”产品的角度看，净值曲线可以更加平缓，而在组合的管理上，只需要将期权覆盖的名义本金相应的调整即可，期权的资金占用本身就较低，因此仓位上不会带来特别的影响。下文将用类似的做法测算期权组合策略结合固收资产在国内市场构建组合的可能性。

Catalyst Defined Risk Fund年度表现

年份	收益率	波动率	最大回撤
2015	-2.08%	10.79%	-8.33%
2016	5.10%	8.72%	-8.18%
2017	13.97%	4.26%	-1.55%
2018	-5.74%	10.68%	-14.34%
2019	19.81%	8.26%	-5.16%
2020	6.98%	9.75%	-15.52%
2021	10.01%	7.85%	-3.87%

资料来源：Yahoo Finance，中信证券研究部

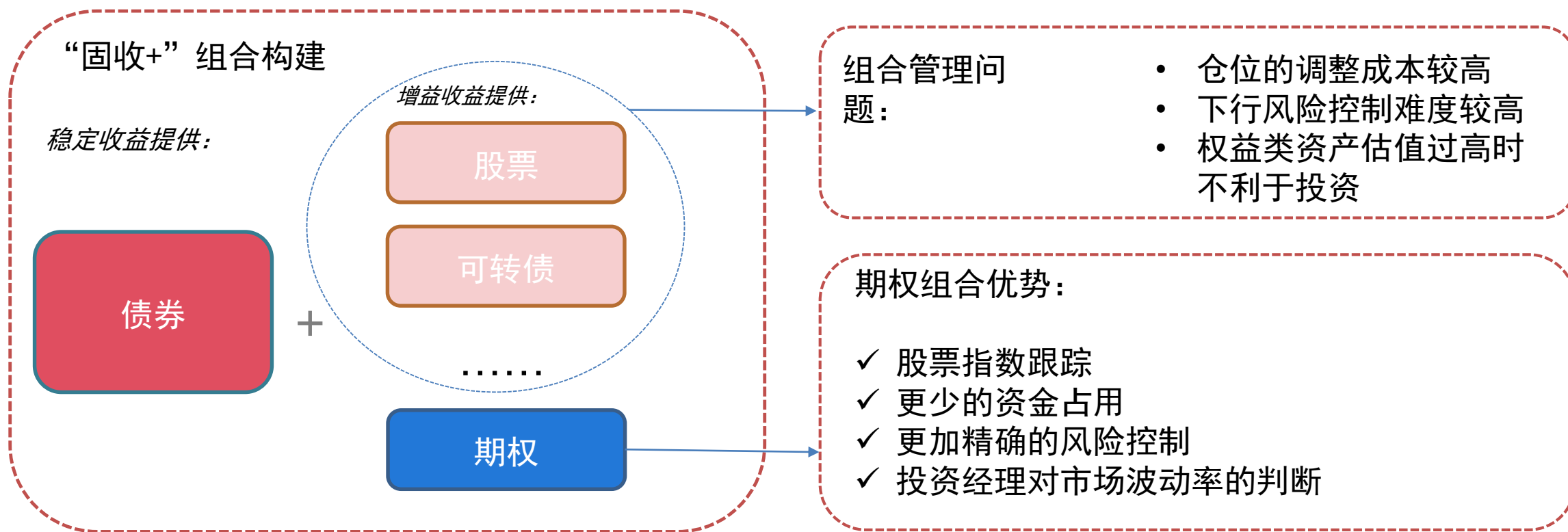
Catalyst Defined Risk Fund历史净值表现



资料来源：Yahoo Finance，中信证券研究部

控制权益风险暴露的“固收+ETF期权”组合策略

- 利用场内ETF期权提供“固收+”产品新的管理思路，在产品设计及组合管理上提供积极作用，同时可以结合前期报告，在期权的主动管理上提供除了股票上涨之外衍生品中特有的波动风险溢价的收益来源。借鉴海外Catalyst基金逻辑，用同样的方式也可以在国内构建“固收+”组合。



资料来源：中信证券研究部

控制权益风险暴露的“固收+ETF期权”组合策略

- 如果希望更加稳定的收益，可以使用同样管理方式的同时，降低期权的名义本金。使用前期报告的期权被动和主动策略，降低期权合约的名义本金，构建“固收+”组合，观察组合表现。

固收+场内期权”策略实施方式

“固收+期权”策略

固收策略：95%仓位

被动期权策略：40%名义本金

策略名称	英文名称	实现方式	认购期权合约选择	认沽期权合约选择	适应市场
风险逆转	Risk Reversal	认购多头+认沽空头	105%行权价（Delta≈0.3）	95%行权价（Delta≈0.3）	市场偏度下降（认沽期权）
对角认购	Diagonal Call	远月认购多头+近月认购空头	季月 95% 实值 认购（Delta≈0.8） 近月 105% 虚值 认购（Delta≈0.2）		市场未来波动预期降低
中债-0-3年AA+优选信用债指数 + 对角认沽	Diagonal Put	远月认沽多头+近月认沽空头		季月 93% 虚值 认购（Delta≈0.2） 近月 105% 实值 认购（Delta≈0.8）	市场未来波动预期降低

主动期权策略：40%名义本金

策略思路	实现方式	合约选择	适应市场
波动率择时构建牛市价差	VIX指数低于60日均线+1倍标准差/VRP高：卖出高行权价认沽期权 VIX指数低于60日均线+1倍标准差/VRP低：买入高行权价认沽期权	95%行权价近月 102%行权价季月	波动率规律变动的环境

资料来源：中信证券研究部

控制权益风险暴露的“固收+ETF期权”组合策略

- 净值曲线上依然上相对稳定，没有因为市场的下跌出现较为明显的回撤。“固收+ETF期权”策略的净值整体较为符合“固收+”产品的预期表现。
- 分年度来看，即使在2018年的熊市中，除风险逆转组合外，其余组合都可以实现正收益。而主要策略在大部分年份的最大回撤均低于3%。主动管理组合在无论在50ETF或300ETF期权上每个年度均可以实现正收益，同时保证波动和回撤控制在合理的水平内。

“固收+ETF期权”策略历史收益统计

上证50ETF期权“固收+期权策略表现”

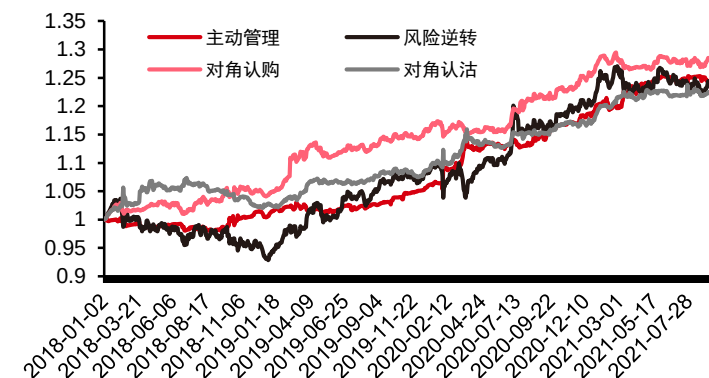
年度	收益率				波动率				最大回撤			
	主动管理	风险逆转	对角认购	对角认沽	主动管理	风险逆转	对角认购	对角认沽	主动管理	风险逆转	对角认购	对角认沽
2018	0.57%	-6.81%	4.25%	2.59%	3.73%	7.96%	3.99%	5.51%	-2.40%	10.26%	-2.14%	-4.92%
2019	5.61%	17.34%	11.91%	6.92%	2.64%	6.46%	4.88%	2.72%	-2.11%	-3.36%	-2.41%	-1.34%
2020	13.05%	11.97%	8.97%	8.06%	5.99%	9.24%	4.41%	5.49%	-1.64%	-5.53%	-2.27%	-2.84%
2021	3.31%	2.37%	1.87%	3.63%	3.99%	7.19%	3.36%	3.45%	-1.77%	-4.02%	-2.33%	-1.61%

沪市沪深300ETF期权“固收+期权策略表现”

年度	收益率				波动率				最大回撤			
	主动管理	风险逆转	对角认购	对角认沽	主动管理	风险逆转	对角认购	对角认沽	主动管理	风险逆转	对角认购	对角认沽
2020	13.11%	15.46%	9.71%	7.55%	6.16%	9.41%	4.49%	5.30%	-2.07%	-5.82%	-2.39%	-2.40%
2021	4.61%	4.79%	2.35%	2.51%	4.66%	6.97%	3.39%	3.40%	-2.25%	-4.20%	-1.97%	-1.65%

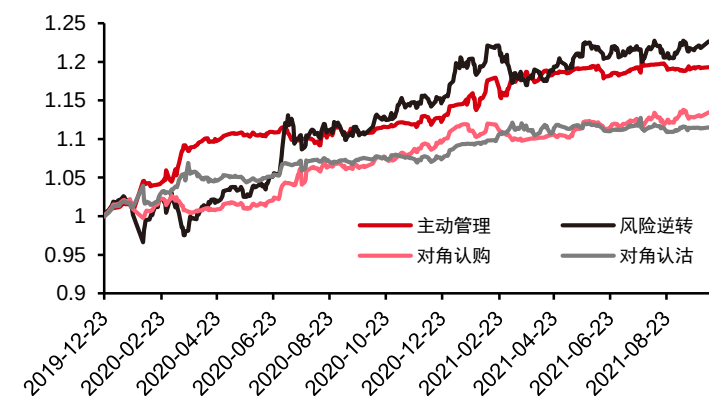
资料来源：Wind，中信证券研究部

上证50ETF期权“固收+ETF期权”表现



资料来源：Wind，中信证券研究部

沪市沪深300ETF期权“固收+ETF期权”表现



资料来源：Wind，中信证券研究部

利用组合Delta调整转债在“固收+转债”策略中的权重

- 可转债由于带有期权的属性，本身具有一定的波动。因此，不能将转债组合本身看作“固收+”的策略。我们同样可以使用期权的Delta值判断组合对于权益市场的暴露程度。
- 相对于“固收+”产品，组合的波动和回撤的稳定程度均有所差异，以平值组合观察也存在同样的调整。利用同样的转债组合管理方式，在仓位的调整之下，可以更加接近“固收+”产品要求的收益特征。

“固收+转债”策略模拟净值表现

年份	收益率			波动率			最大回撤		
	“固收+转债”	转债平值组合	公募转债基金A	“固收+转债”	转债平值组合	公募可转债基金A	“固收+转债”	转债平值组合	公募可转债基金A
2018	4.61%	1.43%	-7.59%	2.84%	6.48%	8.80%	-2.95%	-7.70%	-12.31%
2019	11.53%	18.79%	34.84%	4.01%	7.81%	11.61%	-4.32%	-8.91%	-10.01%
2020	7.62%	9.91%	17.13%	4.18%	9.81%	14.81%	-3.23%	-8.59%	-10.05%
2021	10.97%	20.14%	19.87%	5.62%	11.31%	14.66%	-4.65%	-9.37%	-7.93%

资料来源：Wind，中信证券研究部

“固收+转债”策略历史收益统计



资料来源：Wind，中信证券研究部

6. 总结及展望

- “固收+”产品的收益目标是本金得到保障的基础上提供更高的收益和更多的收益来源，管理方式则是以大仓位固收资产为核心，叠加小仓位提供收益的资产。无论是场内或是场外的衍生工具，如本文提到场外期权、场内ETF期权、转债等，本质上都是具有权益市场风险暴露和非线性收益特征的投资工具，在“固收+”的场景下，有效的解决了收益来源和风险保护两个问题。
- “固收+”策略随着利率的下行和“资管新规”的全面实施，市场需求或持续上升。市场扩大的基础上，未来“固收+”产品可能会发展出更多需求。
- 衍生工具的非线性收益特征，可以提供交易日至到期日精确的下跌保护，从非线性收益特征中也衍生出不同组合结构相对于波动率的不同风险暴露，同时较高的资金管理效率使得在名义本金变化时仓位不会出现过大的变化，在“固收+”产品和策略不断丰富的过程中会逐渐发挥重要的作用。

- （1）衍生品政策风险；（2）模型风险。



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

马普凡（量化策略分析师）

赵文荣（首席量化与配置分析师）

王兆宇（首席量化策略分析师）

赵乃乐（量化策略分析师）

汪洋（量化策略分析师）

执业证书编号：S1010520030001

执业证书编号：S1010512070002

执业证书编号：S1010514080008

执业证书编号：S1010521050001

执业证书编号：S1010521090005

免责声明



分析师声明

证券研究报告 2021年11月1日

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由CLSA Europe BV或 CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：孟买（400021）Nariman Point的Dalamal House 8层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的INZ000001735，作为商人银行的INM000010619，作为研究分析商的INH000001113）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA group of companies（CLSA Americas除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则定义且CLSA Americas提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA group of companies获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第33、34及35条的规定，《财务顾问法》第25、27及36条不适用于CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由CLSA（UK）或CLSA Europe BV发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由CLSA（UK）与CLSA Europe BV制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）(商业编号53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159) 受澳大利亚证券和投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2021版权所有。保留一切权利。